Resumen de estudio: Redes de Computadoras

Una red de computadoras es un conjunto de dispositivos conectados entre sí que comparten información y recursos. Su objetivo principal es permitir la comunicación eficiente entre usuarios y sistemas, sin importar la distancia que los separe.

El modelo OSI divide la comunicación en siete capas: física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Cada capa ofrece servicios a la capa superior y utiliza los de la capa inferior.

El protocolo TCP garantiza la entrega ordenada y confiable de los datos mediante confirmaciones y retransmisiones. En cambio, UDP prioriza la velocidad y no ofrece garantías de entrega, lo que lo hace ideal para audio y video en tiempo real.

Una dirección IP identifica de forma única a un dispositivo dentro de una red. IPv4 usa 32 bits, mientras que IPv6 usa 128 bits para resolver el agotamiento de direcciones.